

WAVESHARE ESP32-S3-ETH — KOMPLETTES VERDRAHTUNGSSCHEMA

Interne Sensoren · Display SSD1306 · W5500-Ethernet (SPI, onboard) · RJ45-Modularanschluss (Sensor 2 / Relais / 5V)

GPIO15 · DHT-22 intern

GPIO1/2 · I2C OLED + RJ45

GPIO16-18 · RJ45-Modul

5V · RJ45 Pin 8

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-poe

● 3,3V / 5V Stromversorgung

● Masse (GND)

● Allgemeiner Ein-/Ausgang GPIO

● I2C-Bus (SDA/SCL)

● Relais-Steuerung

Waveshare ESP32-S3-ETH — Hauptübersicht

ESP32-S3-ETH (Waveshare)	
ESP32-S3R8-Chip	Haupt-MCU
GND	Stern-Massepunkt
3,3V / 5V (VSYS)	Versorgung Peripherie / RJ45 Pin 8

W5500 (Ethernet) / USB-C	
SPI	fest verdrahtet: GPIO9-14 (CS/IRQ/RST/SCK/MISO/MOSI)
USB-C (natives USB)	Programmierung, kein manueller BOOT/EN-Handgriff nötig
BOOT-Taster	GPIO0, onboard, frei nutzbar

UNTERSCHIEDE ZUM SENSORMETER-SCHWESTERPROJEKT (WT32-ETH01)

Gleiches RJ45-Modularanschluss-Konzept (Sensor 2 / I2C-Sensor / Relais austauschbar), aber andere GPIO-Nummern und ein anderer Ethernet-Anschluss: **W5500 über SPI** (GPIO9-14) statt LAN8720 über RMII. Dadurch ist **GPIO0** hier frei als BOOT-Taster nutzbar (kein RMII-Takt-Konflikt wie beim WT32-ETH01) und der interne I2C-Bus liegt auf **GPIO1/GPIO2** statt **I032/I033**. RJ45 Pin 8 führt bei diesem Board bewusst **5V (VSYS)** statt eines Reserve-GPIOs (Entscheidung „RJ45 Pin 8: 5V statt Reserve“, siehe [docs/entscheidungen.md](#)).

OFFENER PUNKT: GPIO33/34 (OCTAL-PSRAM)

Der verbaute ESP32-S3R8 nutzt bei Octal-PSRAM ggf. mehrere Pins silizium-seitig. GPIO35-37 werden deshalb grundsätzlich gemieden; ob GPIO33/34 ebenfalls betroffen sind, ist unter den Projektquellen widersprüchlich dokumentiert und bis zu einem Testaufbau ungeklärt — vorsorglich für keine neue Peripherie verwendet.

STROMVERSORGUNG & DATEN — INTERNE SENSOREN

Interner Sensor 1 (DHT-22) · Display (I2C) · RJ45-Modularanschluss (Sensor 2 / Relais / 5V)

ESP32-S3-Pin	Funktion	Display SSD1306 (I2C, 128×64, 0x3C)	
GPI015	DHT-22 (intern) Data	VCC	3,3V
GPI01	I2C SDA	GND	GND
GPI02	I2C SCL	SCL	GPI02
GPI016	RJ45 Pin 5 (Sensor 2 / Kontakt)	SDA	GPI01
GPI017	RJ45 Pin 6 (Relais OUT, active LOW)	Interner DHT-22 (Sensor 1)	
GPI018	RJ45 Pin 7 (Relais FB)	VCC	3,3V
3V3 / GND	Versorgung	GND	GND
VSYS (5V)	RJ45 Pin 8 — Board-Eingang, kein GPIO	DATA	GPI015 (Pull-up 10kΩ → 3,3V)

RJ45-Buchse (Modularer Anschluss)

Pin	Belegung	zu ESP32-S3
1	3,3V (Strom)	3V3
2	GND (Masse)	GND
3	GPIO2 / I2C SCL (gemeinsamer Bus mit Display)	GPI02
4	GPIO1 / I2C SDA (gemeinsamer Bus mit Display)	GPI01
5	Sensor 2 (DHT-22) / Kontakt	GPI016
6	Relais-Steuerung (active LOW)	GPI017
7	Relais-Feedback / Interrupt	GPI018
8	5V-Versorgung (Board-Eingang, kein GPIO)	VSYS

ANDERS ALS BEIM WT32-ETH01: PIN 8 = 5V, NICHT RESERVE

Auf dem Sensormeter-Schwesterprojekt (WT32-ETH01) ist RJ45 Pin 8 ein Reserve-GPIO mit Boot-Strapping-Vorsicht (IO12 muss beim Boot LOW sein). Hier auf der ESP32-S3-ETH liegt Pin 8 stattdessen direkt auf der 5V-Schiene (vsys) — Module, die nur 3,3V-tolerant sind, dürfen diesen Pin nicht an ihre VCC anschließen.

RJ45-BUCHSE — FARBCODE & MODUL-ADAPTER

RJ45-Buchse 8P8C, geschirmt · Farbcode nach T568A-Konvention (Standard-Patchkabel)

Pin	Farbe (T568A)	ESP32-S3-Pin	Modul-Typ (alternierend)
1	Weiß/Grün	3V3	Stromversorgung für Modul
2	Grün	GND	Masse
3	Weiß/Orange	GPIO2	I2C SCL (Display + externer I2C-Sensor)
4	Blau	GPIO1	I2C SDA (Display + externer I2C-Sensor)
5	Weiß/Blau	GPIO16	Sensor 2 (DHT-22) / Kontakt
6	Orange	GPIO17	Relais-Steuerung (active LOW)
7	Weiß/Braun	GPIO18	Relais-Feedback / Interrupt
8	Braun	VSYS	5V-Versorgung (kein GPIO)

Modul-Adapter (RJ45-Stecker — Bauseite)

Pin-Rollen identisch zum Sensormeter-Schwesterprojekt (WT32-ETH01) — austauschbare Module funktionieren auf beiden Boards gleich, nur die konkreten GPIO-Nummern unterscheiden sich. Siehe `docs/lastenheft.txt` Abschnitt 14.

Modul 1: DHT-22 (GPIO-Sensor)	
Pin 1	VCC (3,3V)
Pin 2	GND
Pin 5	DATA (OUT)
Pin 3,4,6,7,8	nicht verbunden

Pull-up-Widerstand: 4,7kΩ zwischen Pin 1 (3,3V) und Pin 5 (DATA) erforderlich.

Modul 2: I2C-Sensor (z. B. BME280, BH1750, SH1107)	
Pin 1	VCC (3,3V)
Pin 2	GND
Pin 3	SCL (I2C)
Pin 4	SDA (I2C)
Pin 5-8	nicht verbunden

Pull-up-Widerstände: 4,7kΩ zwischen Pin 1+3 und Pin 1+4. I2C-Adresse darf sich nicht mit dem internen Display (0x3C) überschneiden — z. B. externes SH1107 auf 0x3D.

Modul 3: Relais-Modul (GPIO-Ausgang, active LOW)	
Pin 1	VCC (3,3V / 5V — je nach Relais)
Pin 2	GND
Pin 3-5	nicht verbunden
Pin 6	IN (Steuersignal, active LOW)
Pin 7	Status-Feedback (optional)

Pin 8	nicht verbunden (5V-Schiene, nur wenn 5V-Relais benötigt)
-------	---

Relais mit Optokoppler und Freilaufdiode empfohlen.

STROMLAUFPLAN, MASSEFÜHRUNG & PIN-ZUSAMMENFASSUNG

5V / 3,3V Versorgung	
PoE-Modul (802.3af) oder USB-C VBUS	→ VSYS/3,3V-Schiene des Boards
VSYS (Pos. 39)	→ RJ45 Pin 8 (5V für externe Module)

Onboard-Ethernet (W5500, SPI)	
GPIO14	CS
GPIO10	IRQ
GPIO9	RST
GPIO13	SCK
GPIO12	MISO
GPIO11	MOSI

RJ45-Buchse (Modularer Anschluss)	
Pin 1 → 3,3V	Pin 5 → GPIO16
Pin 2 → GND	Pin 6 → GPIO17
Pin 3 → GPIO2	Pin 7 → GPIO18
Pin 4 → GPIO1	Pin 8 → VSYS (5V)

GLOBALER MASSEPUNKT (STERNFÖRMIGE MASSEFÜHRUNG)

Alle GND-Leitungen (DHT-22 intern, Display, RJ45 Pin 2) sind an einen zentralen Punkt mit Masse des ESP32-S3 verbunden. Empfehlung: keine Daisy-Chains — alle GND einzeln zum Board zurückführen. Alle GND-Positionen am 40-Pin-Header sind elektrisch gleichwertig (intern verbunden).

Zusammenfassung der Pin-Belegung

ESP32-S3-Pin	Verbunden mit	Funktion	Typ
3V3	DHT-22 VCC, Display VCC, RJ45 Pin 1	Stromversorgung Peripherie	Power out
GND	Alle Komponenten (Stern)	Gemeinsamer Massepunkt	Power
GPIO15	DHT-22 (intern) — Data	Sensor 1 (intern) — Temperatur/Feuchte	Input (Pull-up)
GPIO1	Display SDA · RJ45 Pin 4 (gemeinsamer Bus)	I2C SDA	I2C (SDA)
GPIO2	Display SCL · RJ45 Pin 3 (gemeinsamer Bus)	I2C SCL	I2C (SCL)
GPIO16	RJ45 Pin 5	Sensor 2 (DHT-22) / Kontakt	Input/Output
GPIO17	RJ45 Pin 6 (RELAY_OUT)	Relais-Steuerung (active LOW)	Output
GPIO18	RJ45 Pin 7 (RELAY_FB)	Relais-Feedback / Interrupt	Input
VSYS	RJ45 Pin 8	5V-Versorgung (kein GPIO)	Power out
GPIO0	onboard BOOT-Taster	Bootmodus-Auslöser, frei nutzbar	Input
GPIO9-14	W5500 (onboard, fest verdrahtet)	Ethernet SPI/IRQ/RST	—
GPIO33/34	nicht verwendet	Vorsorglich vermieden — PSRAM-Verdacht ungeklärt	—

GPI035-37	nicht verwendet	Octal-PSRAM (ESP32-S3R8), vermieden	—
-----------	-----------------	-------------------------------------	---

I2C-Pull-ups: bei Verwendung zusätzlicher I2C-Module sind 4,7kΩ Pull-up-Widerstände zwischen 3,3V und SCL/SDA erforderlich, falls das Modul keine eigenen mitbringt.